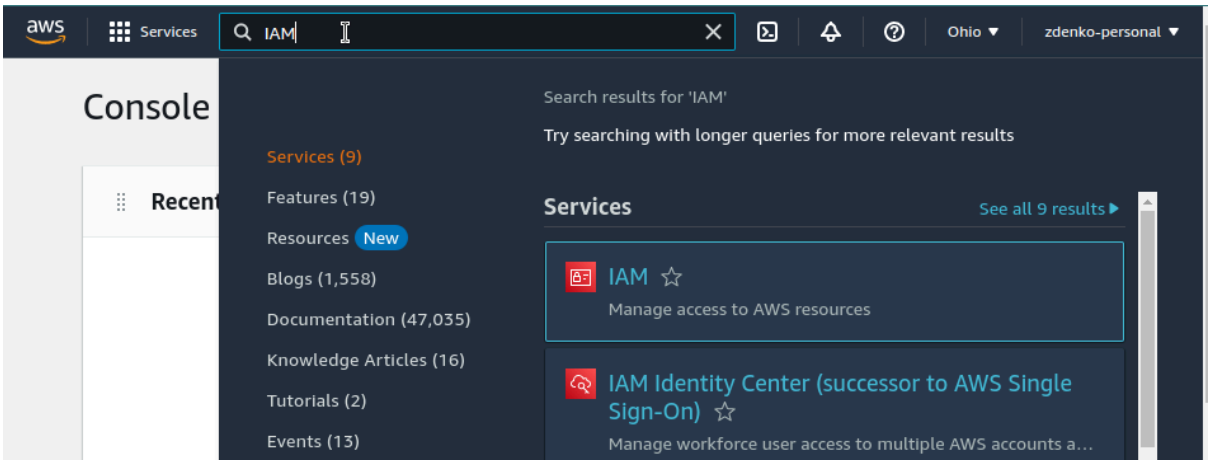
Usuarios IAM - Seguridad

Una vez creada la cuenta, lo ideal es crear un usuario Admin y no usar el correo con la que se dio de alta la cuenta de AWS, esto se va de la mano con la filosofía “less privilege”.

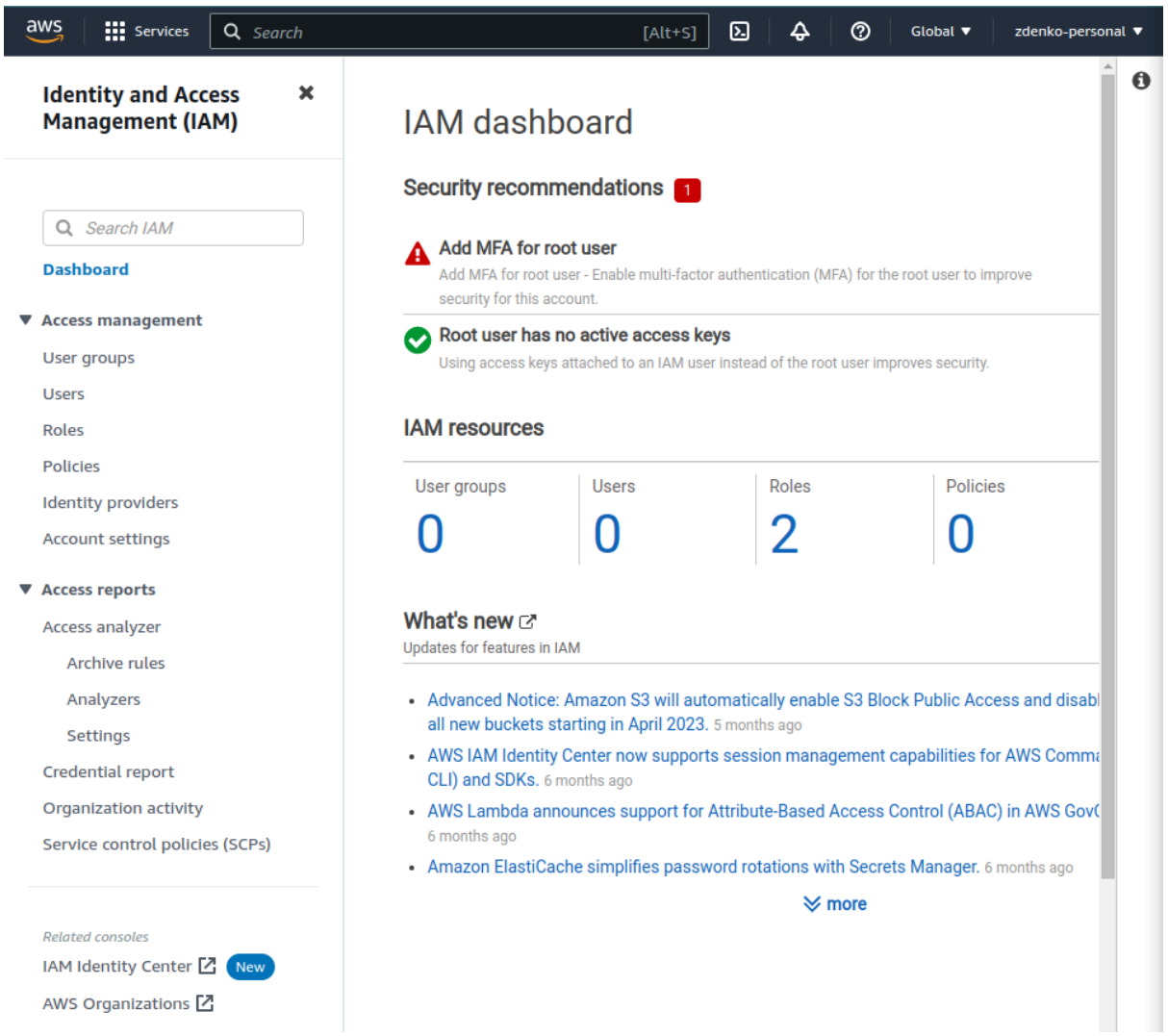
En esta parte, aumentaremos la seguridad de nuestra cuenta. Configuraremos la seguridad del usuario root como así también crearemos un usuario administrador para utilizar en las prácticas en vez del usuario root.

Primera parte MFA cuenta root

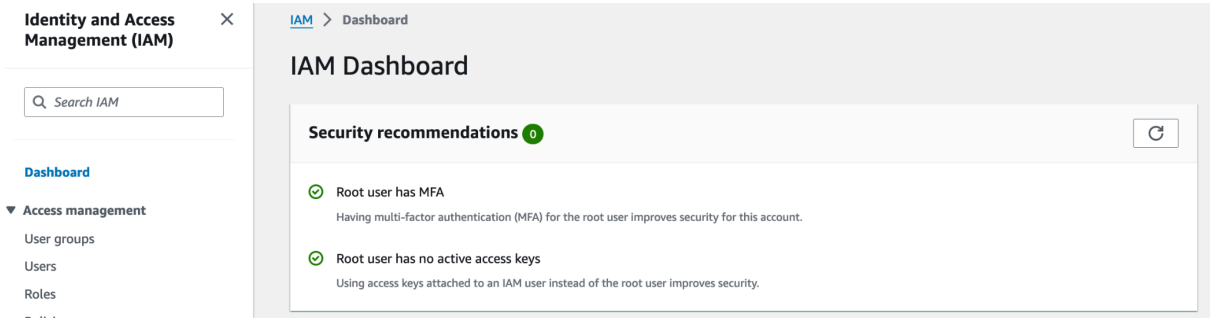
1) En esta primer mitad de la segunda parte nos encargaremos de hacer más seguro al usuario root, para esto tendremos que buscar el servicio IAM



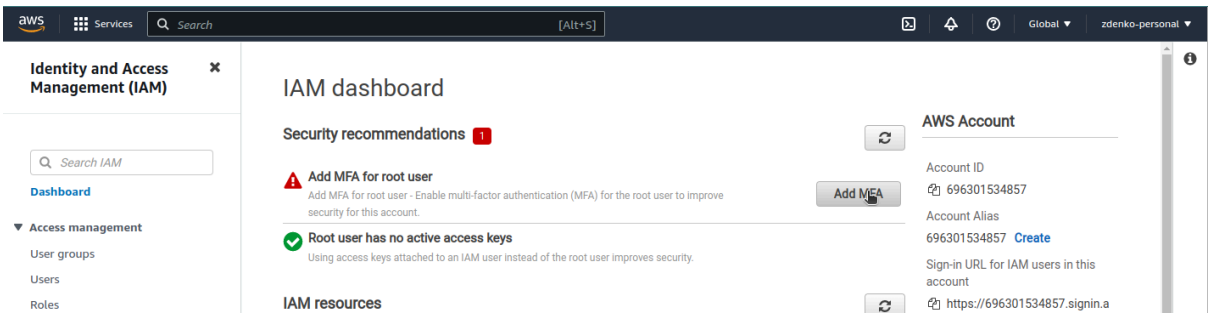
2) Una vez ya en el servicio IAM tendremos que tener una ventana como la siguiente:



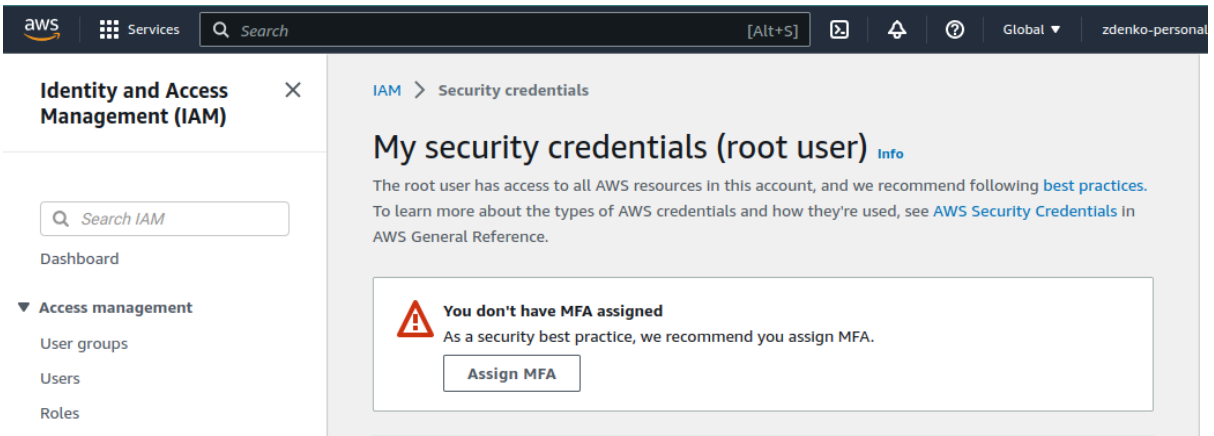
3) Vamos a asegurarnos de configurar las 2 sugerencias de seguridad, que el usuario Root no tenga access keys activas y que tenga MFA activado para mayor seguridad. Así nos debería quedar (si comparamos con la img anterior no tengo recomendaciones):



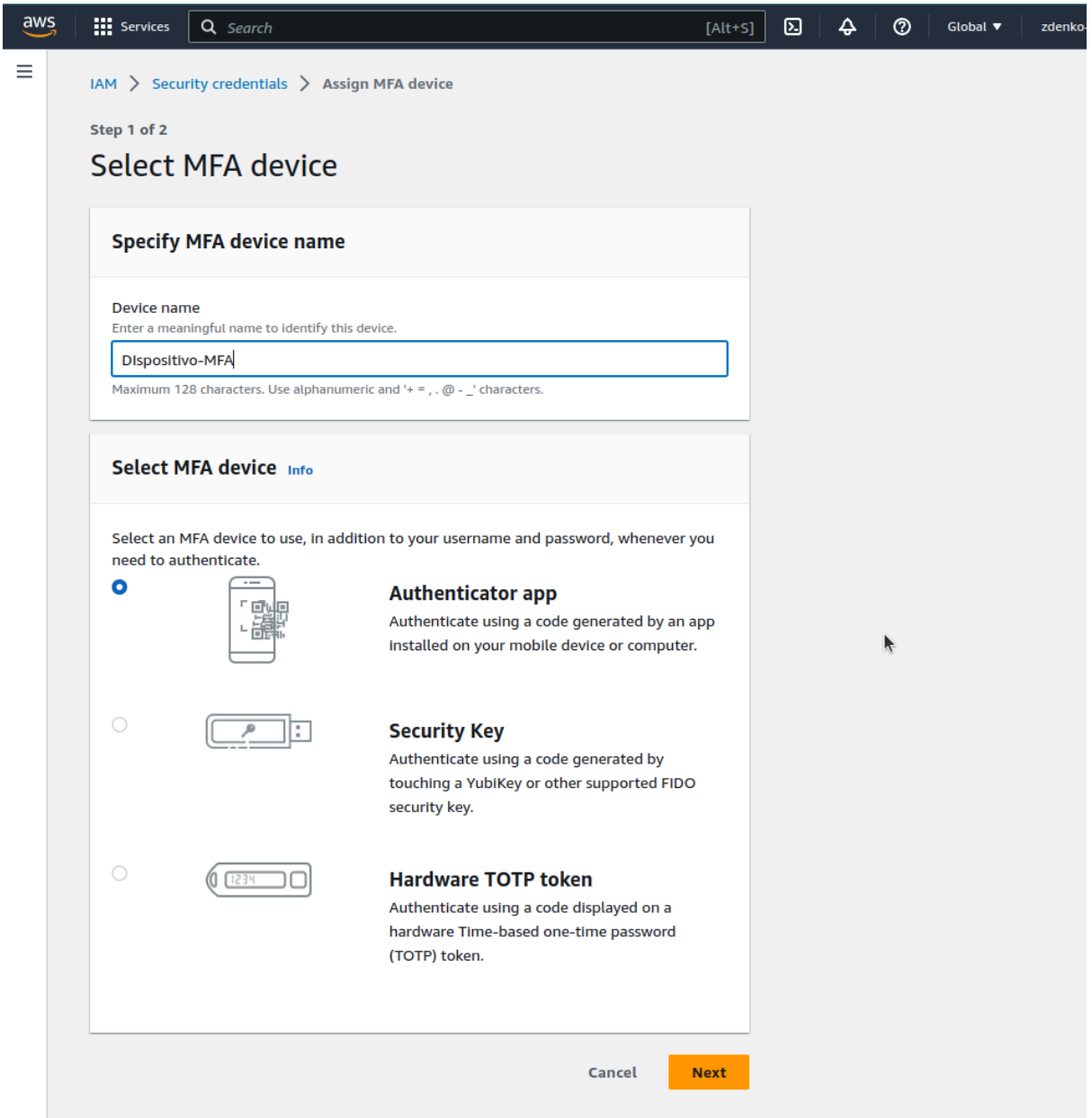
4) En el caso de cuentas nuevas el usuario Root por defecto no tiene llaves de acceso pero sí tendremos que configurar el MFA, haremos click en el botón “Add MFA”



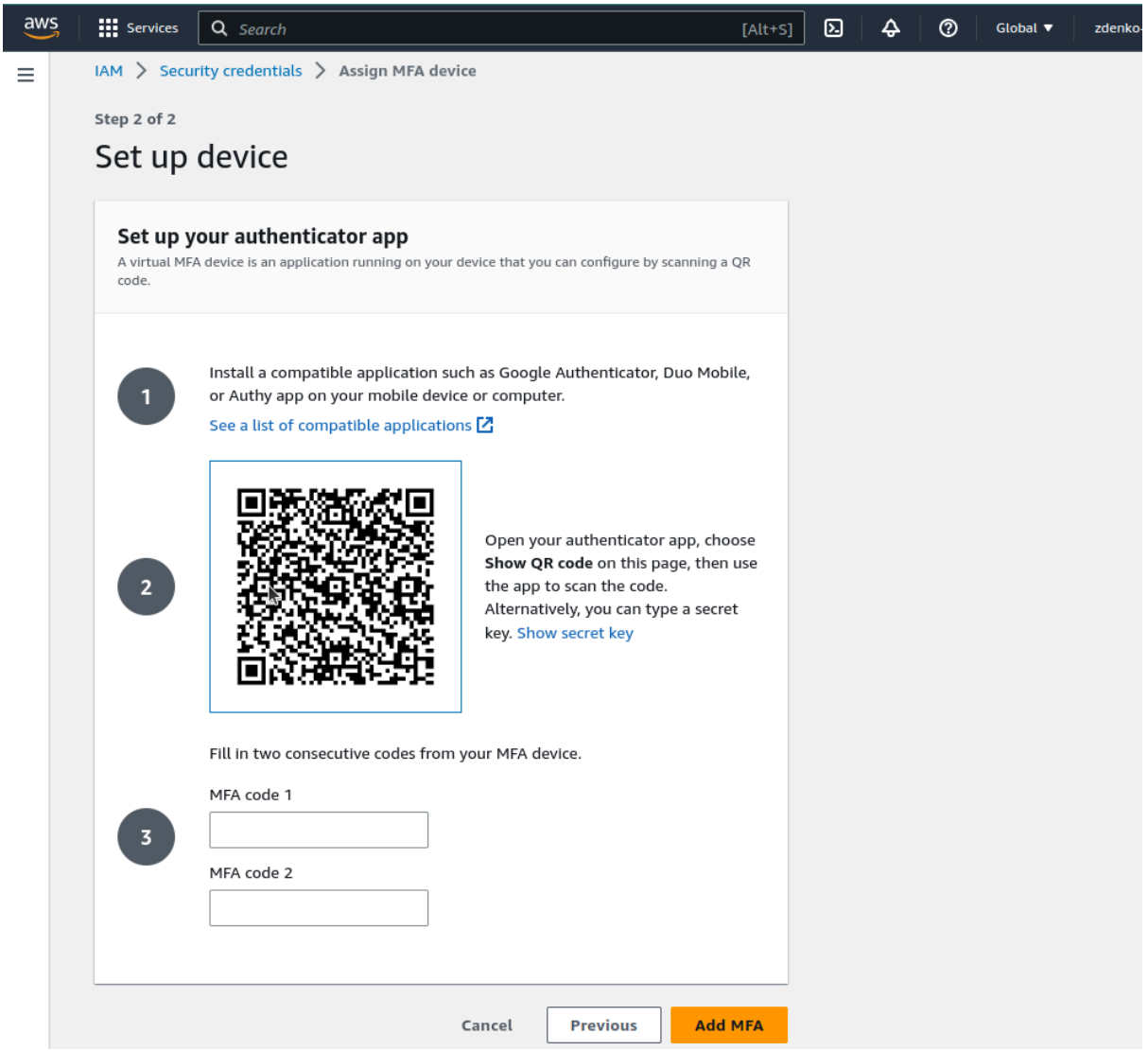
5) Una vez en la sección de seguridad, agregaremos un dispositivo de MFA:



6) Para esto, pueden usar alguna aplicación o dispositivo físico, en nuestro caso usaremos Google Authenticator:



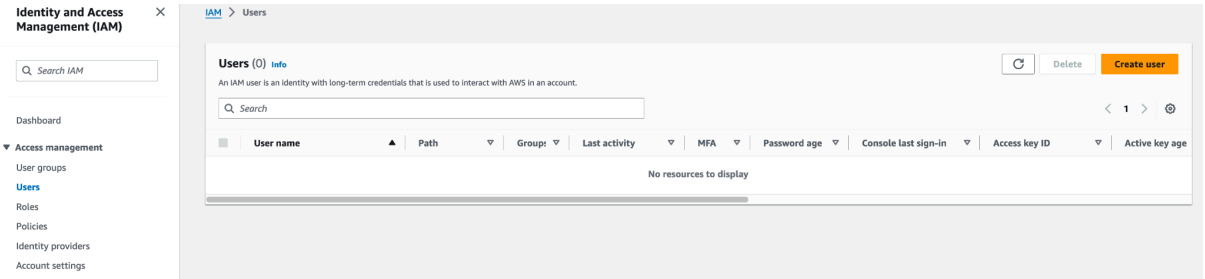
7) Seguimos los pasos que nos dice la guía de configuración para agregar nuestro código



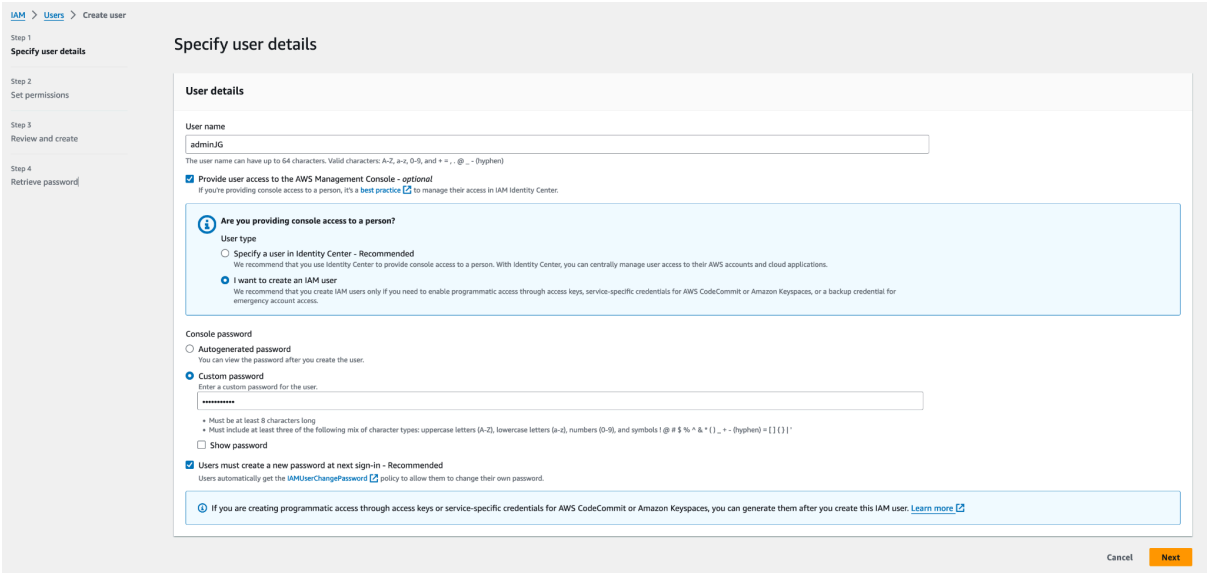
Y una vez terminado nuestro usuario root ya quedo seguro (MFA activado y sin llaves de acceso programático, solo por Consola)

Segunda parte creado usuario Admin

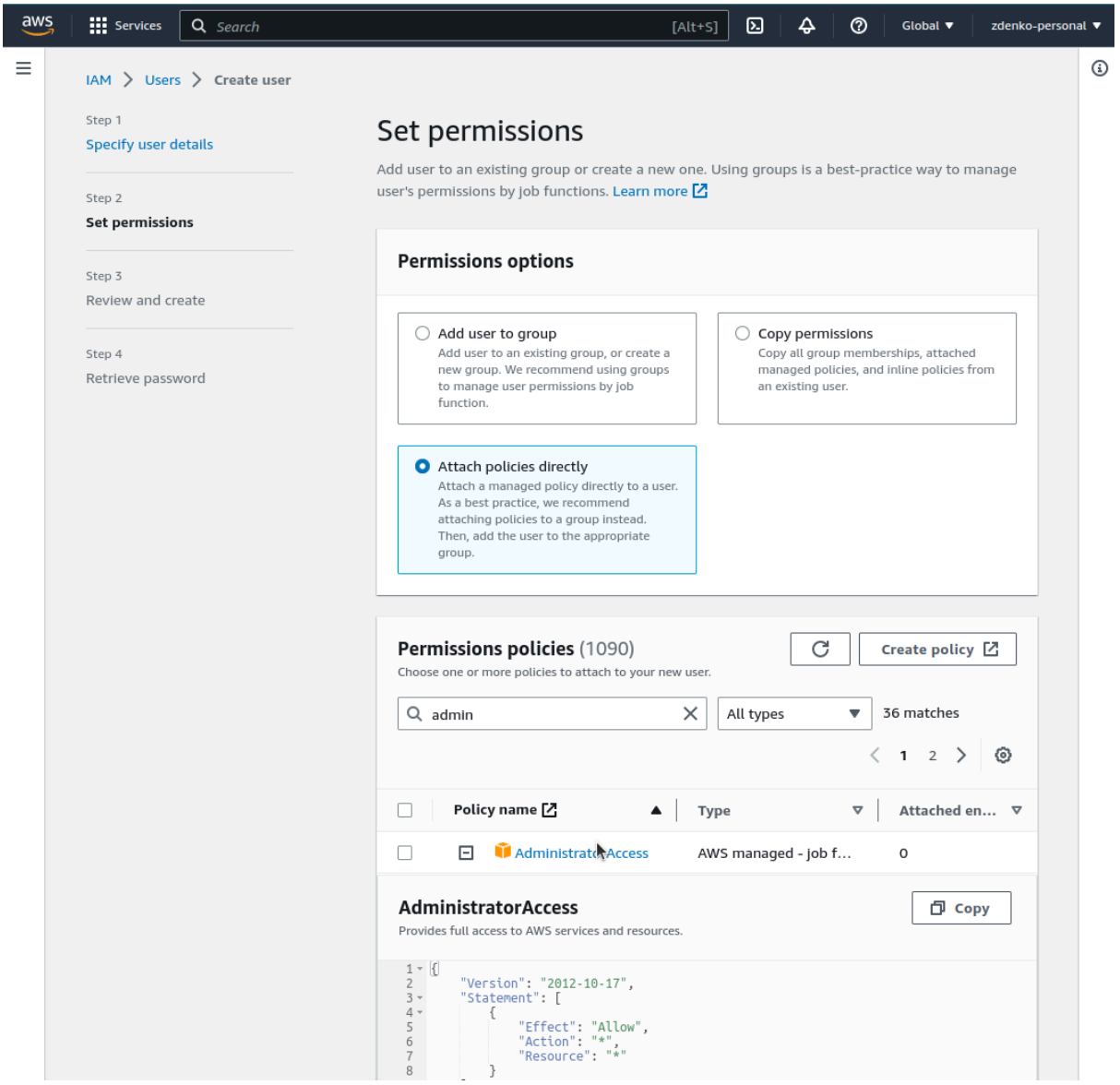
8) Ahora, crearemos un usuario Admin que será el usuario que usaremos para las prácticas, en nuestro caso crearemos un usuario para todos los servicios pero pueden crear un usuario con permisos más acotados e ir añadiendo permisos a medida que los vayan necesitando en las prácticas. Para crear este usuario, iremos a la sección de Users (menú a la izquierda) dentro del servicio IAM:



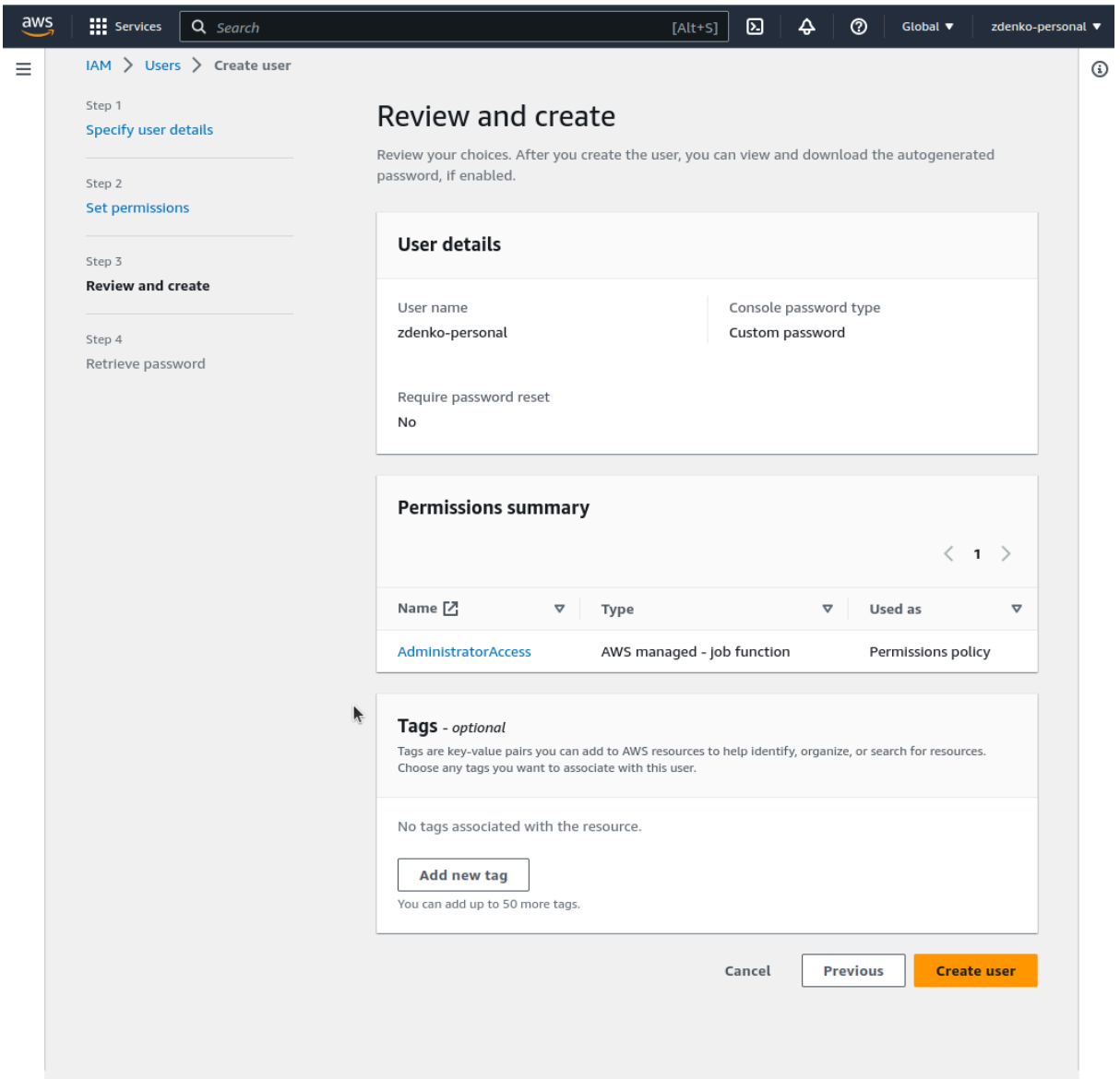
9) Y ahora le daremos al botón Create Users y nos dará la ventana de la imagen; es importante destacar que queremos marcar la opción de que el usuario tenga acceso a la Consola de AWS y que sea un usuario IAM, ya que necesitaremos acceso programático, le configuramos una contraseña y que la deba de cambiar; click en Next



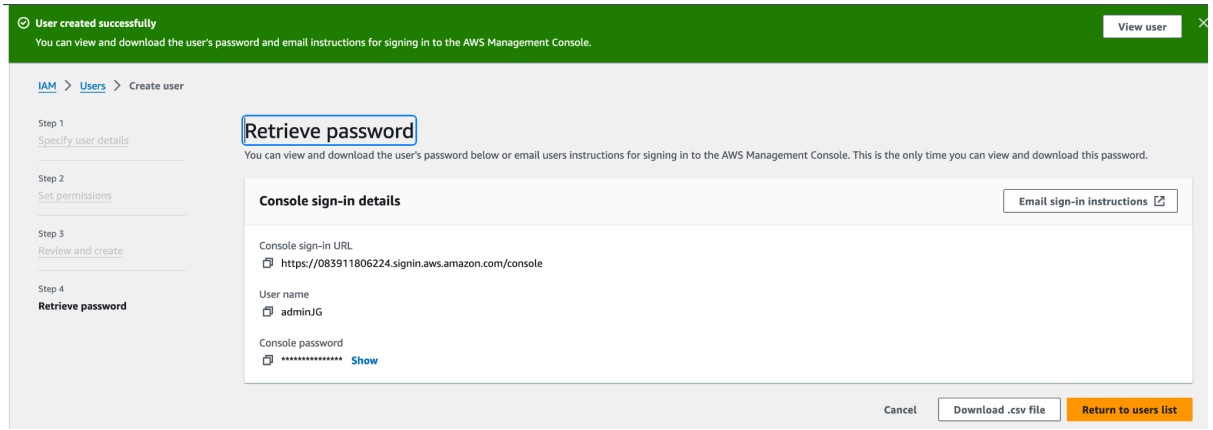
10) El siguiente paso será asignar permisos, como solo usaremos un usuario no será necesario crear un grupo y asignarle los permisos al grupo sino que directamente asignaremos los permisos al usuario, en este caso usaremos una Policy que sea de Administrador y que nos brinde acceso a todos los servicios. Para esto, seleccionaremos la opción **“Attach policies directly”** y en el buscador de policies, buscaremos una llamada “AdministratorAccess”, tendrá que darnos la siguiente policy



11) Seleccionamos esta policy y le damos a Next, ahora podremos revisar que esté todo como esperamos:

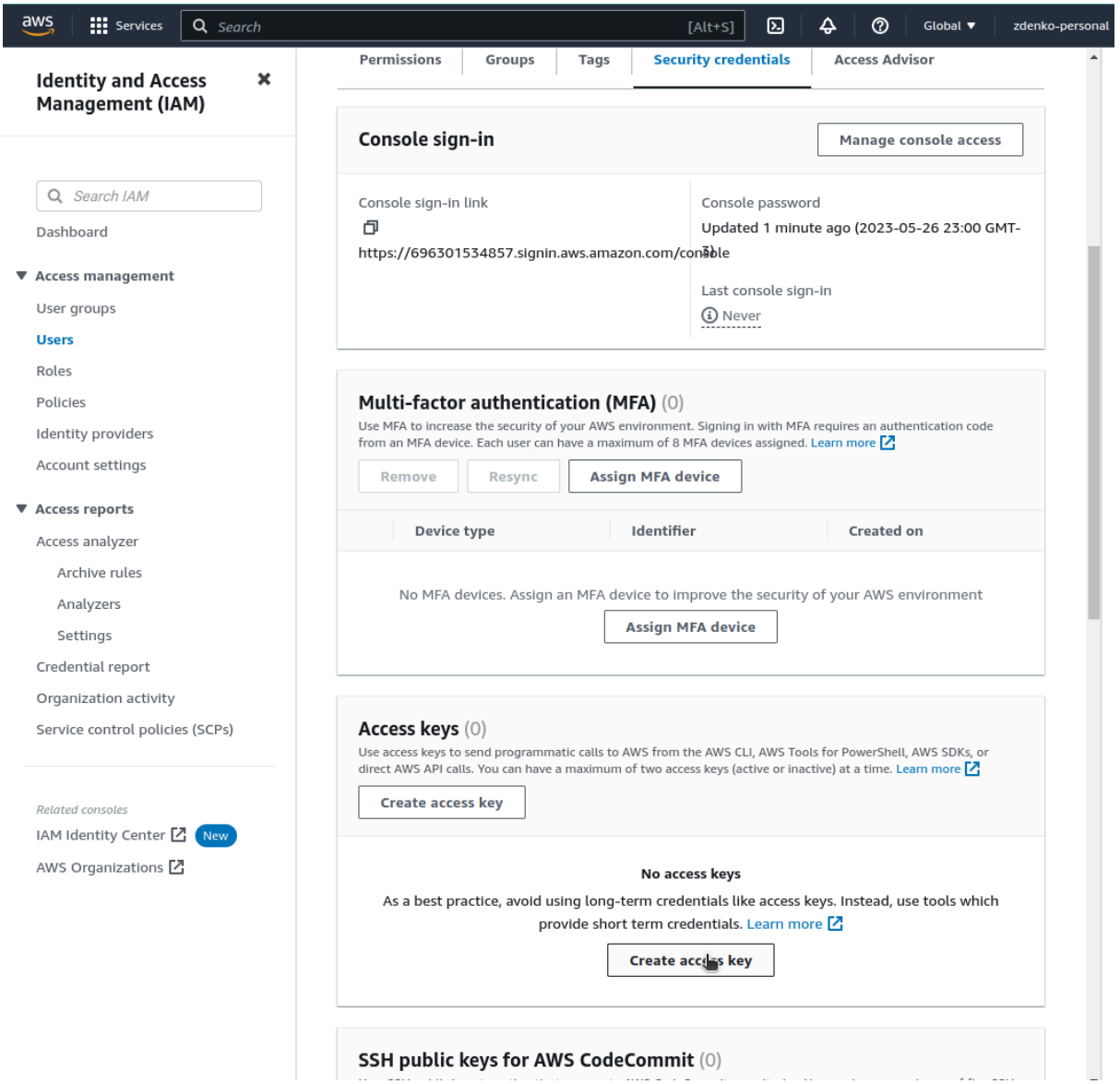


12) Create User. Al crear el usuario, nos dará una opción de descargar un archivo .csv, recomendamos descargarlo para tener un backup de nuestras credenciales. De ahora en más, este es el usuario que utilizaremos

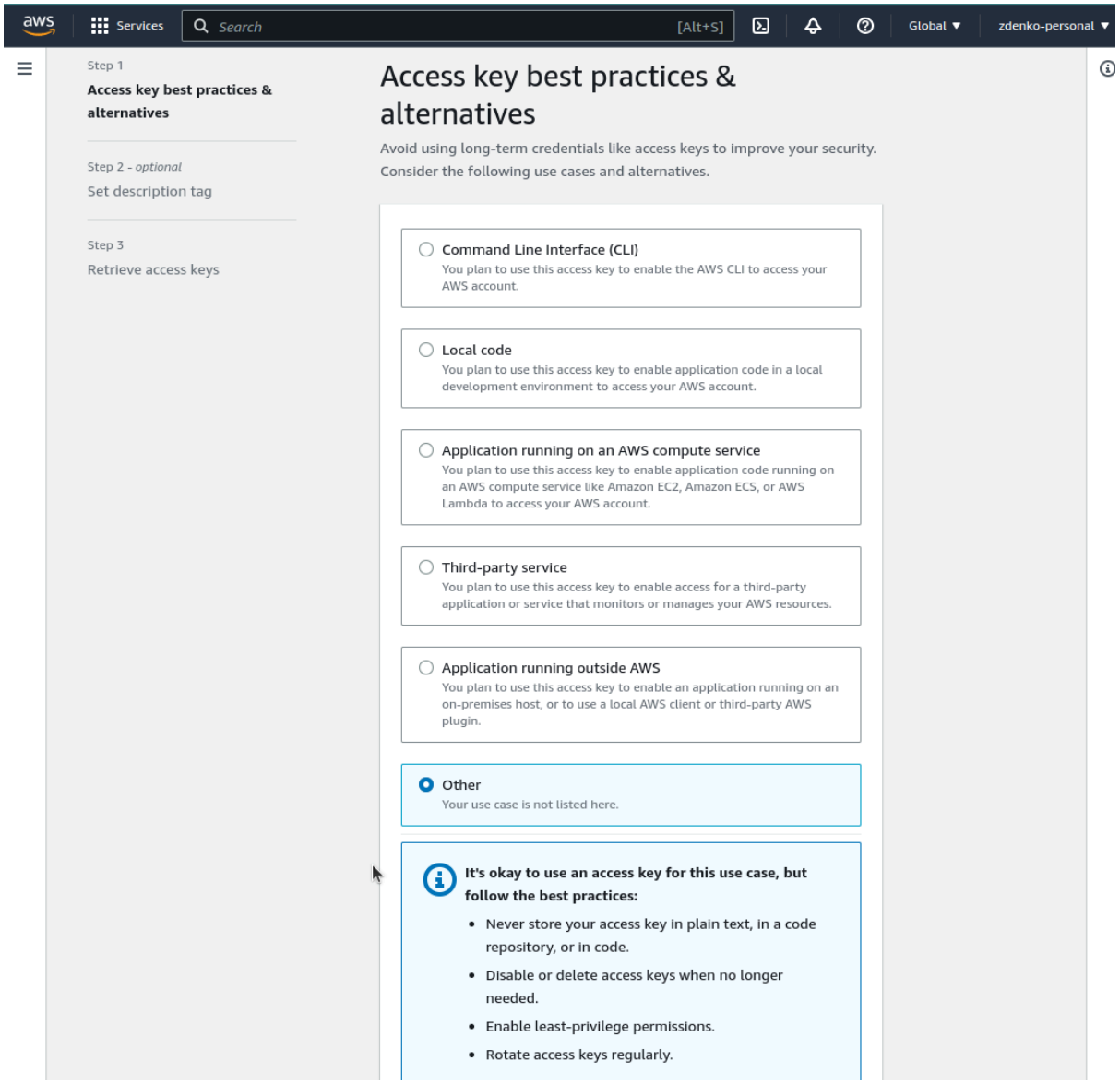


Recomendamos añadirle un MFA de la misma forma que lo hicimos para el usuario root.

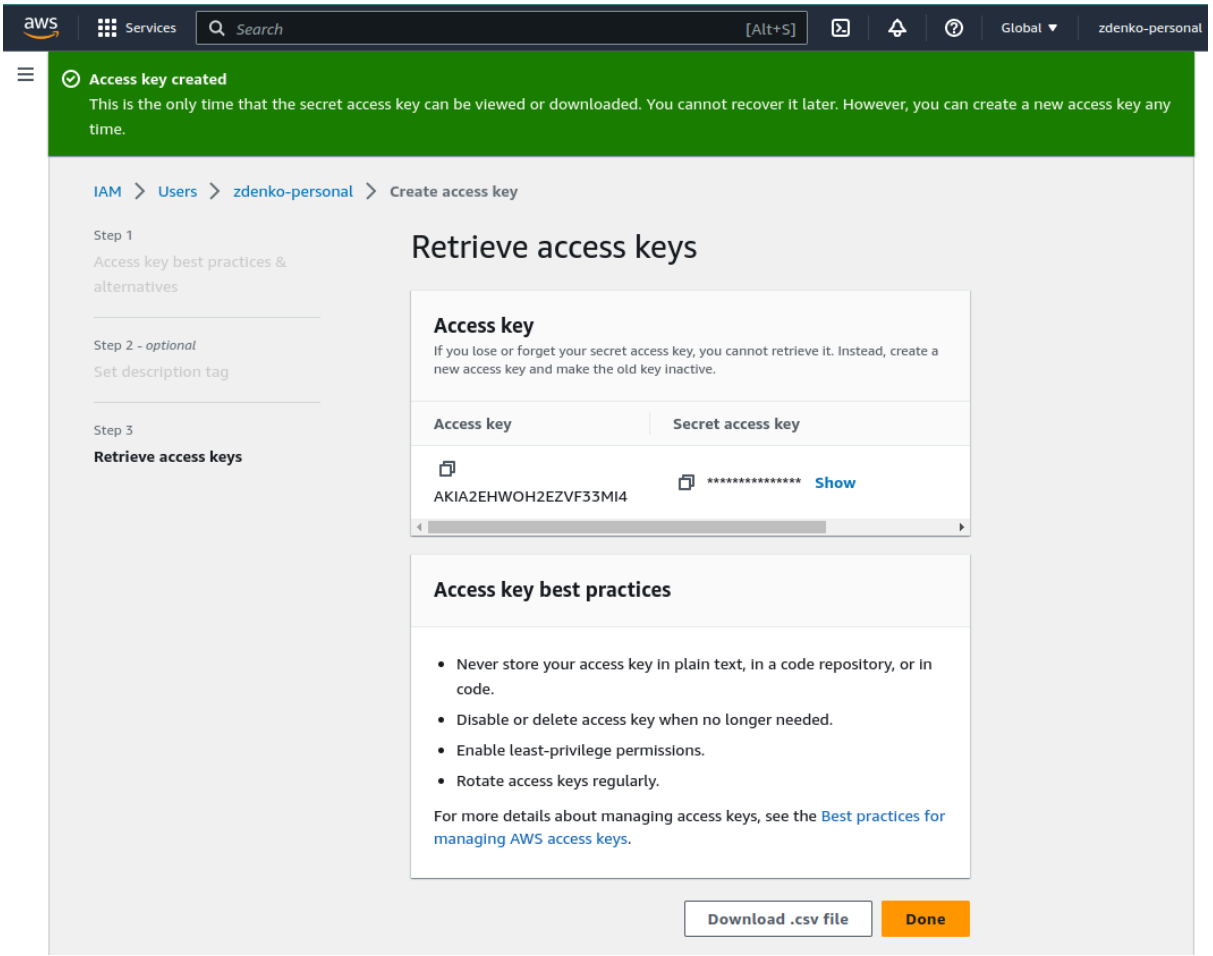
13) Una vez creado el usuario, en Users click sobre el nombre del usuario de IAM para configurar un Access Key, para poder acceder a los servicios de AWS de forma programática. Para esto, moverse a la pestaña **“Security credentials”,** bajar hasta encontrar la sección de **Access Key** le daremos al botón de **Create access key**:



14) Elegiremos la opción Other, luego Next



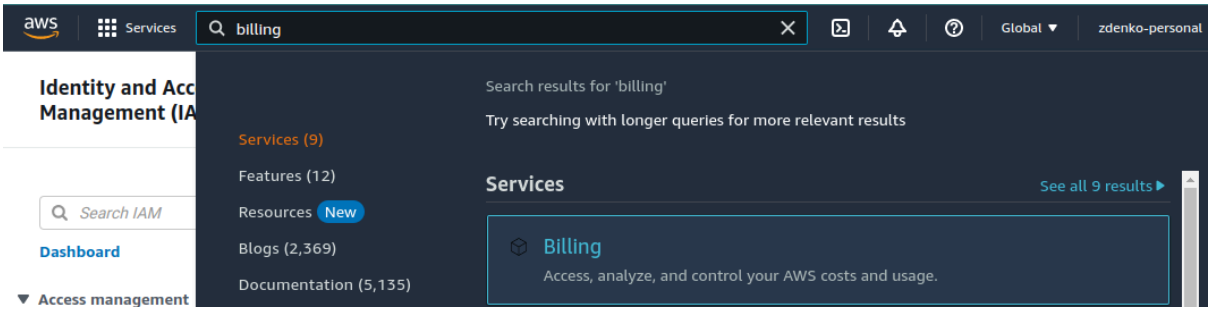
15) En la siguiente ventana no le agregaremos un tag sino que directamente crearemos el access key, click en Create access key, en la siguiente ventana nos mostrará el access key y el secret key con la opción de descargar el .csv de nuevo (recomendamos guardar una copia de este archivo). Es importante guardar estas credenciales ya que son las que utilizaremos en herramientas como Terraform por ej. En caso de perder estas credenciales podremos eliminar estas Access Keys y crear otras.



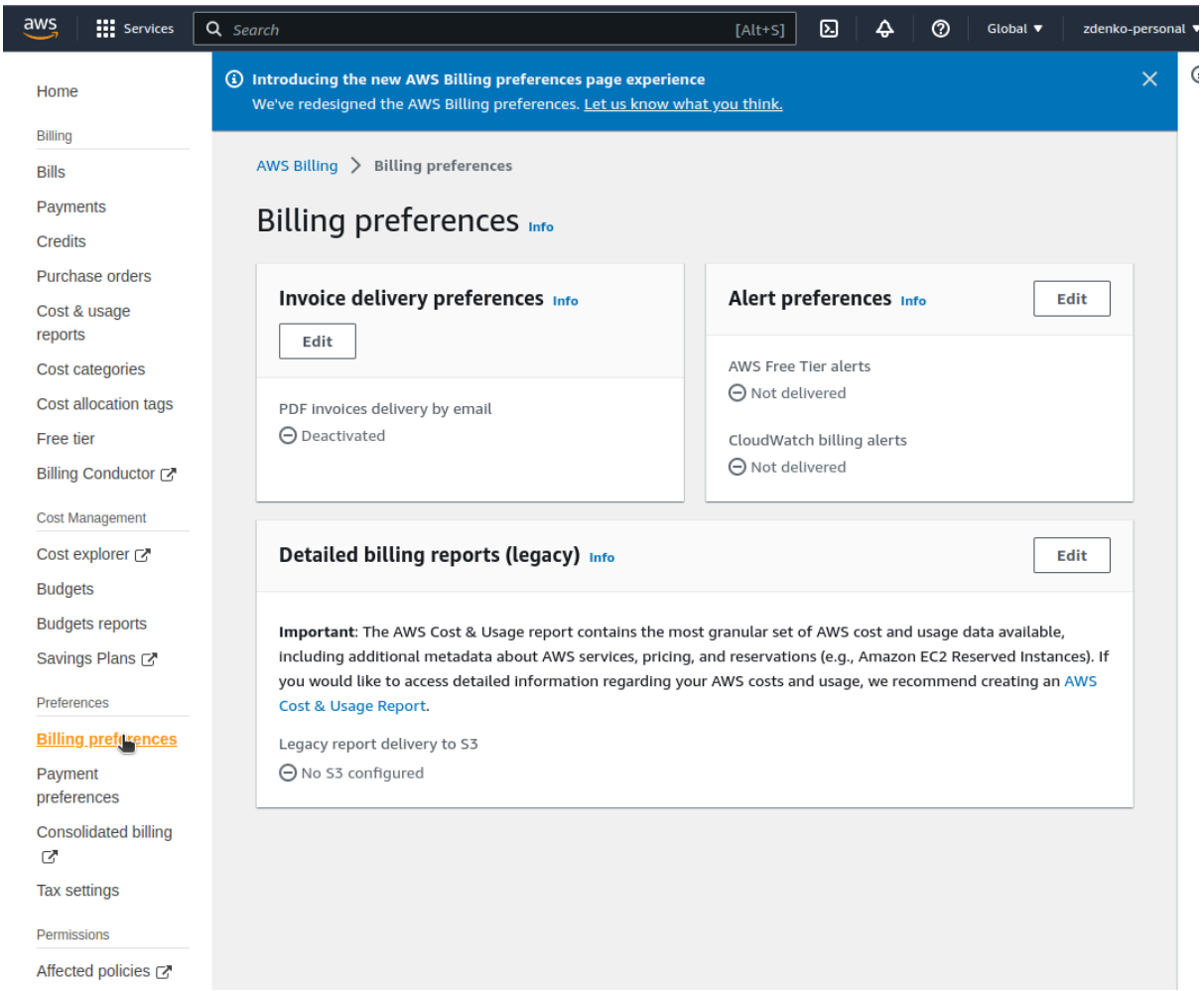
16) Y listo, así tendremos nuestro usuario Administrador listo para utilizar ya sea desde la Consola de AWS o de forma programática desde nuestra terminal u otras aplicaciones.

Presupuestos y Alertas

1) En esta última parte, explicaremos un poco la sección gratuita de AWS (además de proveer recursos para una lectura más en detalle) además de configurar alertas para que en caso de llegar al límite del uso gratuito o en caso de tener algún costo, que nos notifiquen para poder así apagar el servicio. El free tier de AWS se compone de 3 tipos: Un periodo de 12 meses de free tier para algunos servicios, otros servicios que son gratuitos para siempre y pruebas gratuitas cortas (para algunos servicios específicos). SIempre antes de crear cualquier tipo de infraestructura o de utilizar cualquier servicios, que revisemos los costos asociados con este, para más información del free tier visitar la siguiente pagina: https://aws.amazon.com/free/free-tier-faqs/
2) Primero configuraremos las alertas por uso del free tier que nos notifican al llegar al 85% de uso de free tier de los servicios, para esto buscaremos el servicio de billing:



3) Una vez dentro de billing, iremos a **Billing Preferences** en la izquierda, casi abajo de todo y aca activaremos las alertas de AWS Free tier:



Alert preferences Info

Edit

AWS Free Tier alerts

Not delivered

CloudWatch billing alerts

Not delivered

Alert preferences Info

☑ Receive AWS Free Tier alerts

Your AWS Free Tier usage alerts will be delivered to this account's root user email address if this is activated. You can add an additional recipient for these email alerts.

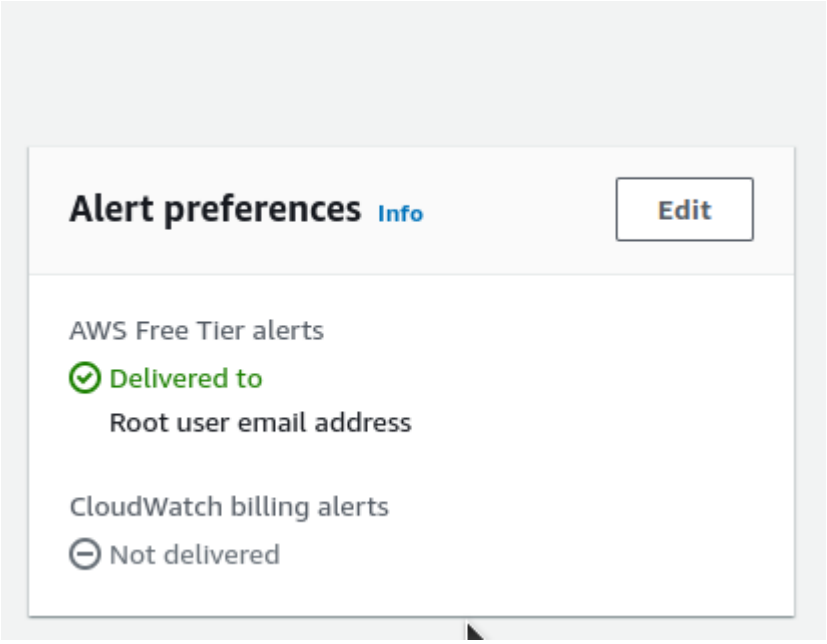
Additional email address to receive alerts - *optional*

Email address (optional)

☐ Receive CloudWatch billing alerts

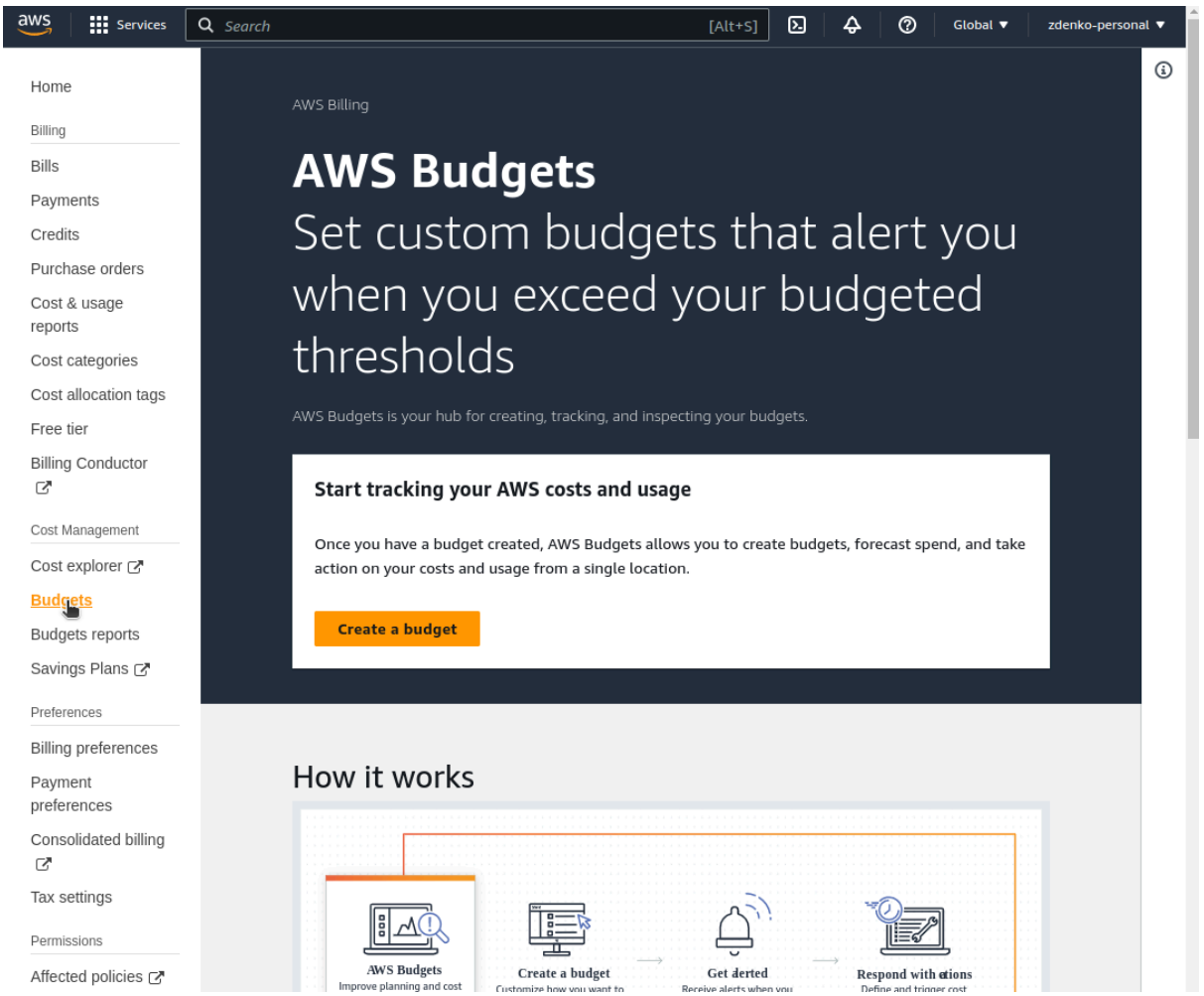
Once enabled, this preference cannot be disabled.

Update Cancel



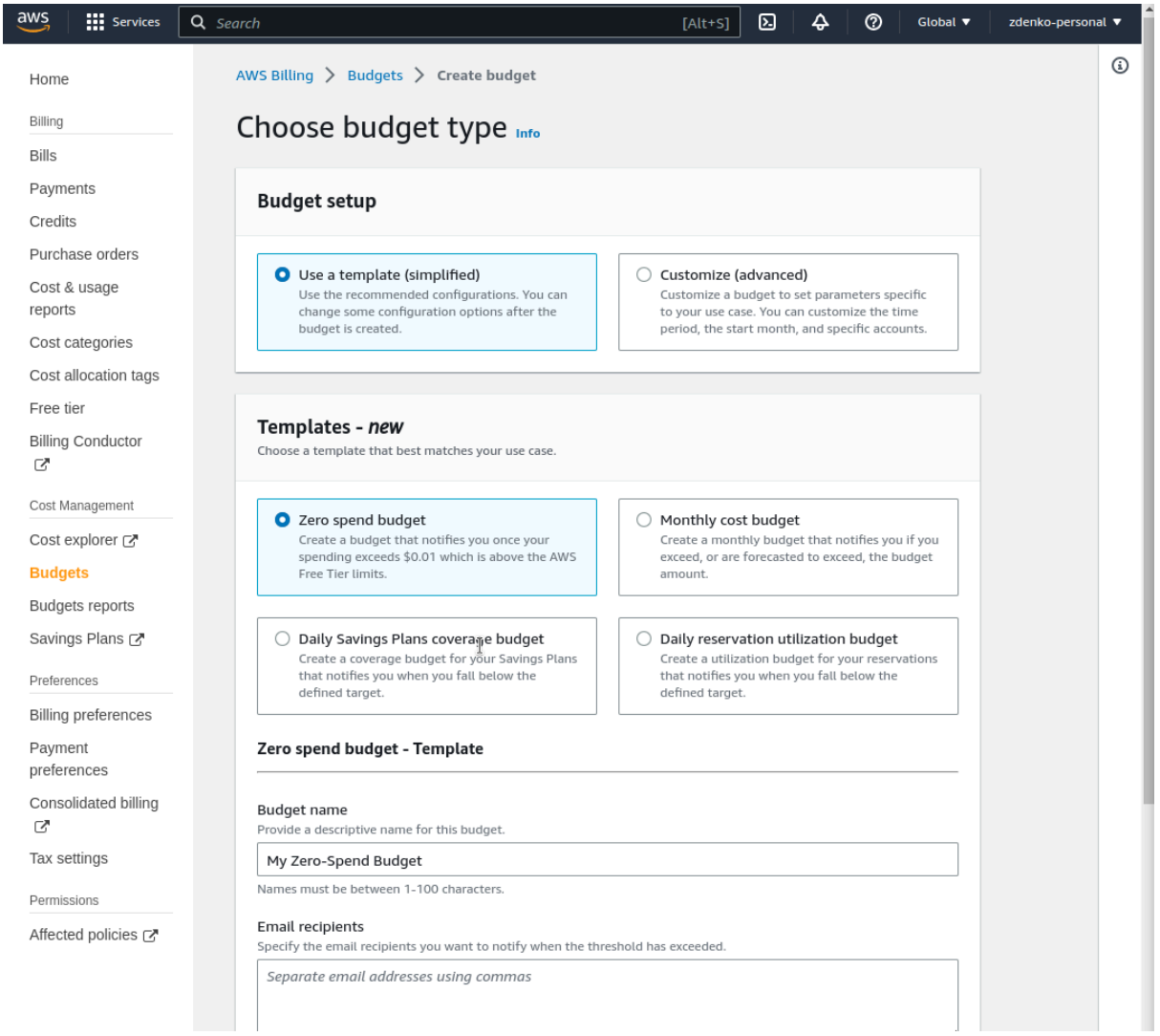
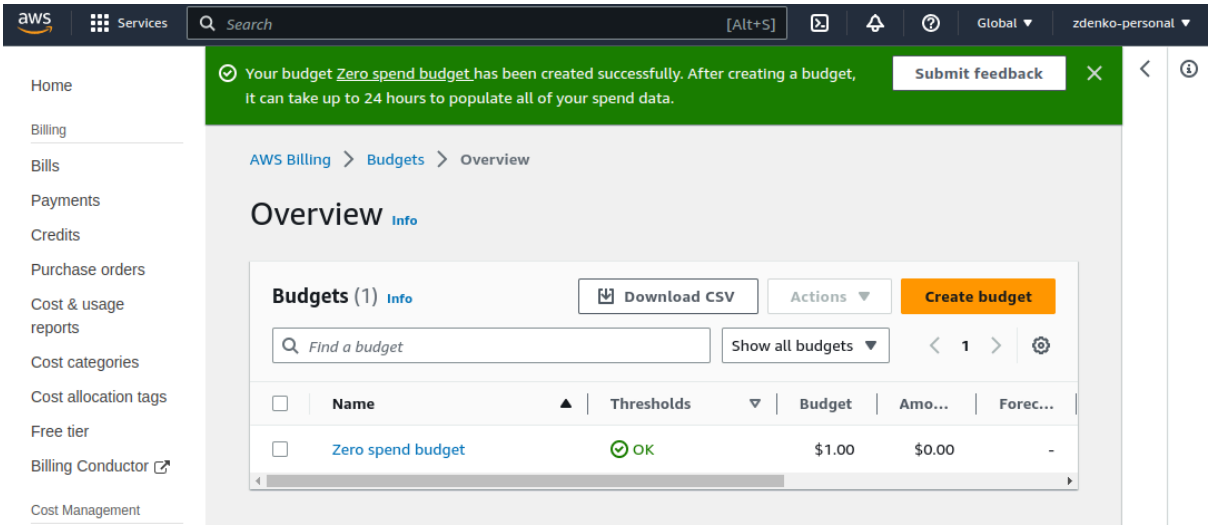
Por default, estas alertas se activan al 85% del límite del free tier.

4) Pero no solo queremos configurar las alertas para el free tier, que pasa si sin querer utilizamos un servicio fuera del free tier? Bueno, para ello configuraremos un presupuesto que se limite a 0 dólares gastados y que nos alerte.
5) Para esto, dentro del mismo servicio de Billing, iremos a la sección de **Budgets**



Una vez aquí damos en Create a budget

6) Sin cambiar nada ya estará por default la opción de utilizar un template y utilizar el **Zero Spend Budget** template, este presupuesto nos indicará una vez que los costos pasen los 0.01 centavos de dólar



7) Una vez creado el presupuesto nuestra cuenta ya estará lista para utilizarse, es importante no olvidarse de agregar el mail al que queremos que se envíen las notificaciones en el paso anterior.